



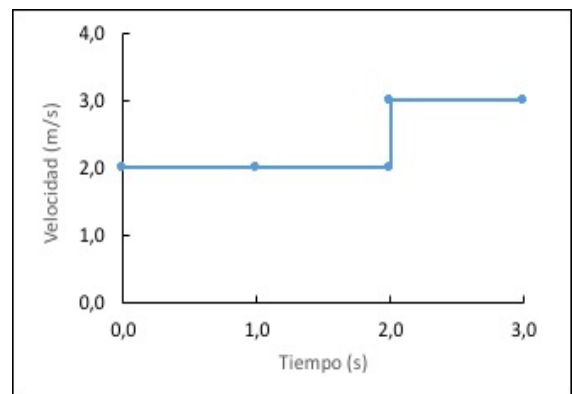
Práctica Unidad 4 Cinemática en una dimensión

Nota: el valor de gravedad utilizado en la resolución de los ejercicios es de $9,80 \text{ m/s}^2$.

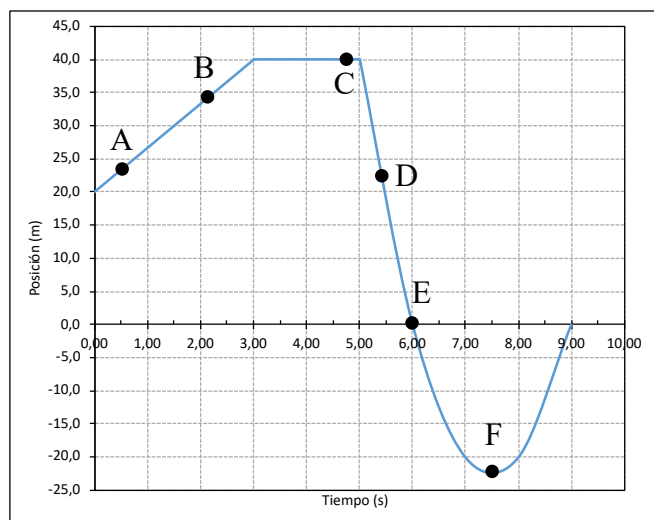
1) Una pelota se mueve en línea recta (eje x). En la gráfica muestra la velocidad de la pelota en función del tiempo.

a) ¿Cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3,00 s?

b) Suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2,00 s es de $-3,00 \text{ m/s}$ en lugar de $+3,00 \text{ m/s}$. En este caso calcule la rapidez y la velocidad media de la pelota.



2) Un automóvil de prueba viaja en línea recta a lo largo del eje x. La gráfica indica la posición x del automóvil en función del tiempo. Obtenga la velocidad instantánea en cada uno de los puntos A a F.



3) Un antílope que viene corriendo con aceleración constante tarda 7,00 s en pasar por dos puntos que se encuentran separados entre sí 70,0 m. Su rapidez al pasar por el segundo punto es $15,0 \text{ m/s}$.

a) ¿Qué rapidez tenía al pasar por el primer punto?

b) ¿Qué aceleración lleva?



4) Un malabarista arroja un cuchillo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 8,20 m/s. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el cuchillo regresa a la mano del malabarista?

5) Una pelota de tenis en Marte, donde la aceleración debida a la gravedad es de $3,71 \text{ m/s}^2$ y la resistencia del aire es despreciable, es golpeada directamente hacia arriba y regresa al mismo nivel 8,50 s más tarde.

a) ¿A qué altura del punto original llega la pelota?

b) ¿Qué tan rápido se mueve exactamente después de ser golpeada?

6) Las cucarachas grandes pueden correr a 1,50 m/s en tramos cortos. Suponga que enciende la luz en la cocina de su casa y ve una cucaracha alejándose en línea recta a 1,50 m/s. Si usted estaba 0,90 m detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0,80 m/s, ¿qué aceleración constante mínima necesitará para alcanzarlo cuando este haya recorrido 1,20 m, justo antes de escapar bajo un mueble?

7) El conductor de un automóvil desea rebasar un camión que viaja a una rapidez constante de 20,0 m/s. Inicialmente, el automóvil también viaja a 20,0 m/s y su paragolpe delantero está 24,0 m atrás del paragolpe trasero del camión. El automóvil adquiere una aceleración constante de $0,600 \text{ m/s}^2$ y regresa al carril del camión cuando su paragolpe trasero está a 26,0 m adelante del frente del camión. El automóvil tiene una longitud de 4,5 m, y el camión tiene una longitud de 21,0 m.

a) ¿Cuánto tiempo necesita el automóvil para rebasar al camión?

b) ¿Qué distancia recorre el automóvil ese ese tiempo? ¿Qué rapidez final tiene el automóvil?

8) Se lanza un cohete a escala directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 50,0 m/s, y acelera a $2,00 \text{ m/s}^2$ de manera constante hacia arriba hasta que los motores se apagan a una altitud de 150 m.

a) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cohete?

b) ¿Cuánto tarda el cohete después de despegue vertical en alcanzar su altura máxima?



c) ¿Cuánto permanece el cohete en el aire?

9) En la Tierra, una roca de 15,0 kg se suelta desde el reposo y llega al suelo en 1,75 s. Cuando se suelta de la misma altura en Encélado, una luna de Saturno, llega al suelo en 18,6 s. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en Encélado?

Respuestas:

- 1) a) 2,33 m/s y 2,33 m/s
b) 2,33 m/s y 0,33 m/s

2) A y B 6,70 m/s; C y F 0,00 m/s; D, E -40,0 m/s

- 3) a) 5,00 m/s
b) 1,43 m/s²

4) 1,67 s

- 5) a) 33,5 m
b) 15,8 m/s

6) 4,56 m/s²

- 7) a) 15,9 s
b) 393 m; 29,5 m/s

- 8) a) 308 m
b) 8,52 s
c) 16,5 s

9) 0,0868 m/s²